دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده مهندسی — گروه مهندسی صنایع

گزارش تحقیق درس تحقیق در عملیات ۲

مقایسه قواعد اولویت‌بندی کارها در کاهش زمان انتظار و تأخیر سفارش‌ها در کارگاه‌های تولیدی کوچک

محمدرضا ضیاء خدادادیان

استاد درس: دکتر حمیدرضا کوشا

چکیده

این پژوهش قواعد «اولین ورود—اولین خدمت» (FCFS)، «کوتاه‌ترین زمان پردازش» (SPT) و «زودترین موعد تحویل» (EDD) را در یک صف تک‌ماشین نماینده گلوگاه کارگاه کوچک مقایسه می‌کند. روش، مرور شواهد قابل‌ردیابی ایران و خارج و اجرای مثال محاسباتی شفاف است. چون داده عملیاتی کارگاه مشخصی در دسترس نبود، پنج سفارش فرضی با ورود هم‌زمان بررسی شدند و نتایج یافته میدانی نیستند.

میانگین انتظار FCFS، SPT و EDD به‌ترتیب ۹/۸، ۶/۶ و ۸/۴ ساعت و میانگین تأخیر ۳/۸، ۲/۶ و ۱/۰ ساعت شد. شاهد ایرانی فقط اعتبار موضوع را تأیید می‌کند، زیرا معیار آن هزینه زودکرد/دیرکرد است [۱]؛ شواهد خارجی نیز از نظر کشور، فناوری و ساختار تولید جانشین‌اند [۳]–[۵]. این اعداد صرفاً خروجی مثال‌اند و باید با داده همان کارگاه آزموده شوند.

کلیدواژه‌ها: زمان‌بندی تولید، زمان انتظار، تأخیر سفارش، FCFS، SPT، EDD

فهرست مطالب

چکیده ۲

۱. مقدمه و پرسش پژوهش ۴

۱–۱. مسئله و تصمیم مورد بررسی ۴

۱–۲. معیارها و انتظار نظری ۵

۲. روش پژوهش ۶

۲–۱. داده و کنترل شواهد ۶

۲–۲. اجرای روش ۷

۳. یافته‌ها و تحلیل ۸
۳–۱. محاسبه سناریوی مبنا ۸
۳–۲. اندازه بهبود و مبادله تصمیم ۹
۳–۳. مقایسه با شواهد تجربی ۱۱
۴. بحث و نتیجه‌گیری ۱۲
۴–۱. کاربرد، اعتبارسنجی و محدودیت‌ها ۱۲
۴–۲. پاسخ و نتیجه نهایی ۱۴
پیوست محاسبات قابل بازاجرا ۱۴
بازسازی زمان هر سفارش ۱۴
چرایی برتری SPT در انتظار این مدل ۱۶
تفاوت آستانه نرمال و آستانه هزینه ۱۷
منابع ۱۷

فهرست شکل‌ها

شکل ۱. کاهش درصدی میانگین انتظار و تأخیر قواعد SPT و EDD نسبت به FCFS در مثال فرضی تک‌ماشین ۱۰
شکل ۲. نقشه انتخاب و اعتبارسنجی قاعده اولویت‌بندی: KPI هدف، قاعده نامزد و پایلوت با داده واقعی کارگاه ۱۳

فهرست جدول‌ها

جدول ۱. خلاصه عملکرد سه قاعده با واحد ساعت ۸
جدول ۲. جزئیات محاسبه بر داده فرضی با واحد ساعت ۱۴

۱. مقدمه و پرسش پژوهش

۱–۱. مسئله و تصمیم مورد بررسی

در کارگاه کوچک، چند سفارش ممکن است هم‌زمان در صف یک گلوگاه باشند. FCFS به ترتیب ورود، SPT به ترتیب صعودی زمان پردازش و EDD به ترتیب صعودی موعد تحویل عمل می‌کند [۲]. SPT بر کوتاهی عملیات و EDD بر فوریت موعد تکیه دارد؛ بنابراین «بهترین قاعده مطلق» بدون تعیین شاخص عملکرد معنا ندارد.

مطالعه ایرانی سجادی و شهبازی، مسئله تعیین توالی کارها در تولید کارگاهی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را با مدل ریاضی، Arena ۱۴، مثال عددی و تحلیل واریانس بررسی کرده است. معیار آن پژوهش مجموع هزینه زودکرد و دیرکرد بود؛ LPT کمترین هزینه و قواعد EDD، LIFO، FIFO و SLACK نتایج قابل‌قبول داشتند [۱]. این شاهد نشان می‌دهد انتخاب قانون اولویت در زمینه تولید کارگاهی ایران مسئله‌ای معتبر است، ولی چون نه میانگین انتظار و نه میانگین تأخیر سه قاعده این گزارش را به‌صورت هم‌زمان منتشر کرده است، مبنای انتقال عددی نتایج محسوب نمی‌شود.

پرسش پژوهش چنین تعریف شد: «در یک صف تک‌ماشین نماینده گلوگاه کارگاه تولیدی کوچک، با ورودی یکسان، قواعد FCFS، SPT و EDD چه تفاوتی در میانگین زمان انتظار و میانگین تأخیر سفارش‌ها ایجاد می‌کنند و کدام قاعده برای هر شاخص مناسب‌تر است؟ »

دامنه تحلیل به سفارش‌های آماده پردازش، ماشین بدون پیش‌دستی و دو شاخص زمان‌محور محدود است. این صورت‌بندی با درس تحقیق در عملیات ۲ ارتباط مستقیم دارد، زیرا توالی کارها، تابع هدف و ارزیابی جواب را در قالب یک مسئله زمان‌بندی قابل‌محاسبه پیوند می‌دهد.

۱–۲. معیارها و انتظار نظری

برای سفارش j، زمان پردازش با p_j، موعد تحویل با d_j، زمان تکمیل با C_j، انتظار با W_j و تأخیر با T_j نشان داده می‌شود. چون در مثال همه سفارش‌ها در زمان صفر آماده‌اند، $W_j = C_j - p_j$ و $T_j = max(0, C_j - d_j)$ است. دو معیار تصمیم، $\overline{W} = \sum W_j/n$ و $\overline{T} = \sum T_j/n$، بر حسب ساعت هستند. انتظار، مدت توقف سفارش پیش از شروع پردازش و تأخیر، فقط بخش مثبت عبور زمان تکمیل از موعد را می‌سنجد.

مطالعه شبیه‌سازی یک خط تولید نمایشگر در تایوان، با داده واقعی و هفت قاعده، نشان داد رتبه قواعد با تخصیص ماشین و معیار ارزیابی تغییر می‌کند. در تخصیص اولیه، SPT در میانگین انتظار و چند معیار جریان بهتر بود و EDD در حداکثر تأخیر و نرخ تأخیر سفارش برتری داشت؛ پس از تغییر تخصیص ماشین، بخشی از رتبه‌ها تغییر کرد [۳]. این شاهد خارجی انتظار نظری پژوهش را تقویت می‌کند که انتخاب میان SPT و EDD باید تابع شاخص هدف باشد؛ بااین‌حال، خط جریان الکترونیک تایوان با گلوگاه تک‌ماشین کارگاه کوچک یکسان نیست.

در مسئله تک‌ماشین با آماده‌بودن همه کارها در زمان صفر و بدون پیش‌دستی، SPT مجموع زمان‌های تکمیل و در نتیجه میانگین انتظار را کمینه می‌کند: جابه‌جایی یک کار بلند که پیش از کار کوتاه قرار گرفته، مجموع تکمیل را کاهش می‌دهد. در مقابل، برتری EDD در میانگین تأخیر یک قضیه عمومی نیست و در این گزارش فقط نتیجه اجرای داده مثال است.

۲. روش پژوهش

۲–۱. داده و کنترل شواهد

پژوهش در چهار گام اجرا شد. نخست، تعریف قواعد و شاخص‌ها با منبع روش‌شناختی کنترل شد [۲]. دوم، منبع ایرانی مرتبط با زمان‌بندی کارگاهی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بررسی شد [۱]. سوم، برای سنجش قابلیت انتقال، نتایج یک SME ریخته‌گری ایتالیا، یک خط تولید الکترونیک تایوان و یک سامانه واقعی تولید یکپارچه رایانه‌ای در کانادا مقایسه شدند [۳]–[۵]. چهارم، سه قاعده روی داده فرضی یکسان اجرا و تمام زمان‌های انتظار و تأخیر بازحساب شد.

مطالعه شبیه‌سازی کارگاه پویای آمریکا نیز گزارش کرد که SPT در معیار تکمیل و EDD یا SPT در بیشتر معیارهای موعد مناسب بودند [۷]. این شاهد چندمرکزی و دارای ورود پویاست؛ فقط جهت اثر و وابستگی به KPI را پشتیبانی می‌کند و عدد آن به ایران یا مثال تک‌ماشین منتقل نمی‌شود.

ماتریس ادعا–شاهد چنین کنترل شد: تعریف SPT و EDD به منبع [۲]، اثر تغییر منابع و معیار به [۳]، شواهد SME و اندازه اثر به [۴]، وابستگی عملکرد به بار و بافر به [۵] و زمینه ایران به [۱] متصل است. مطالعه ایتالیایی کاهش زمان جریان از ۲۵/۹ به ۲۳/۳ روز را برای FCFS–SPT و کاهش تأخیر از ۱۷/۲ به ۱۲/۰ روز را برای EDD–SPT گزارش کرده است [۴]. بازحساب با اعداد گردشده، به‌ترتیب ۱۰/۰۴ و ۳۰/۲۳ درصد می‌دهد؛ مقدار دوم اندکی با ۳۰/۴ درصد گزارش مقاله تفاوت دارد که احتمالاً به گردشدن یا شیوه محاسبه منبع مربوط است؛ بدون مقادیر گردنشده نمی‌توان علت را قطعی دانست. در جدول ۳ مقاله، واحد ساعت و در جدول ۴ برای همان مقادیر مبنا واحد روز چاپ شده است. این ناسازگاری منبع حل نشده؛ بنابراین فقط درصدهای درون جدول ۴ گزارش می‌شوند و مقادیر مطلق آن برای مقایسه بین‌مطالعه‌ای استفاده نمی‌شوند.

جست‌وجوی تکمیلی ایران، مطالعه بازشدنی و هم‌معیار با هر سه قاعده و هر دو شاخص نیافت. منبع ایرانی ۱۳۹۶ فقط ارتباط مسئله با محیط ایران را پشتیبانی می‌کند [۱]. شاهد واقعی کانادا نیز اثر مسیر عملیات بر رتبه قواعد را نشان می‌دهد [۶]، اما چندماشینه و دارای KPI متفاوت است؛ رتبه یا اندازه اثر آن منتقل نمی‌شود. واحد مثال ساعت است؛ به‌سبب ناسازگاری واحد در جدول‌های ۳ و ۴ منبع ایتالیا، مقایسه مقادیر مطلق انجام نشد.

منبع ایرانی [۱] با هدف هزینه زودکرد/دیرکرد و منبع شبیه‌سازی چندماشینه [۱۱] با چند معیار جریان و دیرکرد، هم‌معیار این گزارش نیستند. زمان خام سفارش‌های ایرانی نیز در صفحه ناشر در دسترس نبود؛ بنابراین از هیچ‌یک رتبه یا عددی به مثال منتقل نشد.

داده پایه مثال شامل پنج سفارش فرضی A تا E است. زوج‌های (p, d) بر حسب ساعت عبارت‌اند از A(۶,۷)، B(۲,۱۲)، C(۸,۲۰)، D(۳,۹) و E(۵,۱۵). این اعداد برای نمایش روش انتخاب شده‌اند و برآورد هیچ کارگاه واقعی، ایرانی یا خارجی نیستند.

۲–۲. اجرای روش

در FCFS، ترتیب ورود فرضی A–B–C–D–E حفظ شد. در SPT، مرتب‌سازی صعودی زمان پردازش، توالی B–D–E–A–C را ساخت. در EDD، مرتب‌سازی صعودی موعد، توالی A–D–B–E–C را ایجاد کرد. برای هر توالی، زمان شروع برابر مجموع زمان‌های پردازش کارهای قبلی، زمان تکمیل برابر زمان شروع به‌علاوه زمان پردازش و تأخیر برابر بخش مثبت اختلاف تکمیل و موعد محاسبه شد.

از هر توالی میانگین انتظار و تأخیر، بیشینه تأخیر و شمار دیررس‌ها محاسبه شد. کنترل حسابی با $C_j = W_j + p_j$، بازسازی T_j از C_j, d_j، تقسیم مستقل جمع‌ها بر پنج و محاسبه درصدها با مبنای

ثابت FCFS انجام شد. مدل فقط یک گلوگاه را نشان می‌دهد و وزن مشتری، آماده‌سازی، کمبود مواد و خرابی را ندارد؛ بنابراین مقایسه داخلی قواعد است، نه اثبات میدانی.

برای تحلیل آستانه، امتیاز نمایشی $S = \alpha\, r_W + (1-\alpha) r_T$ از کاهش نسبی انتظار و تأخیر نسبت به FCFS ساخته شد. تساوی امتیاز SPT و EDD، $\alpha = 0.6963$ می‌دهد: در این مثال با اهمیت انتظار بیش از ۶۹٫۶ درصد SPT و در وزن کمتر EDD برتر است. چون هزینه نگهداری و جریمه دیرکرد در عمل می‌تواند میان سفارش‌ها متفاوت باشد [۹]، این آستانه نسخه اجرایی نیست؛ نسبت هزینه واقعی داده مفقود تصمیم است.

۳. یافته‌ها و تحلیل

۳–۱. محاسبه سناریوی مبنا

جدول ۱. خلاصه عملکرد سه قاعده با واحد ساعت — منبع: محاسبه نویسنده بر داده فرضی

قاعده	میانگین انتظار	میانگین تأخیر	بیشینه تأخیر	شمار دیررس
FCFS	۹٫۸	۳٫۸	۱۰	۲
SPT	۶٫۶	۲٫۶	۹	۲
EDD	۸٫۴	۱٫۰	۴	۲

برای نمونه، در توالی SPT زمان‌های تکمیل ۲، ۵، ۱۰، ۱۶ و ۲۴ ساعت است. سفارش A در جایگاه چهارم قرار می‌گیرد؛ پس انتظار آن $16 - 6 = 10$ ساعت و تأخیر آن $\max(0, 16 - 7) = 9$ ساعت است. مجموع انتظارهای این قاعده ۳۳ ساعت و میانگین آن $33/5 = 6.6$ ساعت است. مجموع تأخیرها ۱۳ ساعت و میانگین آن $13/5 = 2.6$ ساعت می‌شود. همین محاسبه برای دو توالی دیگر، اعداد جدول را تولید می‌کند.

کنترل مستقل جدول: میانگین زمان پردازش ۴/۸ ساعت است؛ بنابراین میانگین تکمیل باید برابر میانگین انتظار به‌علاوه ۴/۸ باشد. مقادیر FCFS، SPT و EDD به‌ترتیب ۱۴/۶، ۱۱/۴ و ۱۳/۲ ساعت‌اند و این تساوی را برقرار می‌کنند. مجموع تأخیر نیز ۱۹، ۱۳ و ۵ ساعت است.

شمار سفارش‌های دیررس در سناریوی مبنا برای هر سه قاعده ۲ است؛ بنابراین مزیت EDD در میانگین تأخیر، کاهش شدت دیرکرد است نه تعداد دیررس‌ها. وزن اقتصادی سفارش‌ها در داده مثال وجود ندارد و تحلیل وزن‌دار انجام نشده است.

در دو میانگین، FCFS مغلوب است و SPT و EDD یکدیگر را مغلوب نمی‌کنند؛ EDD در بیشینه تأخیر نیز ۴ در برابر ۹ ساعت بهتر است. FCFS خط مبنای پایلوت می‌ماند.

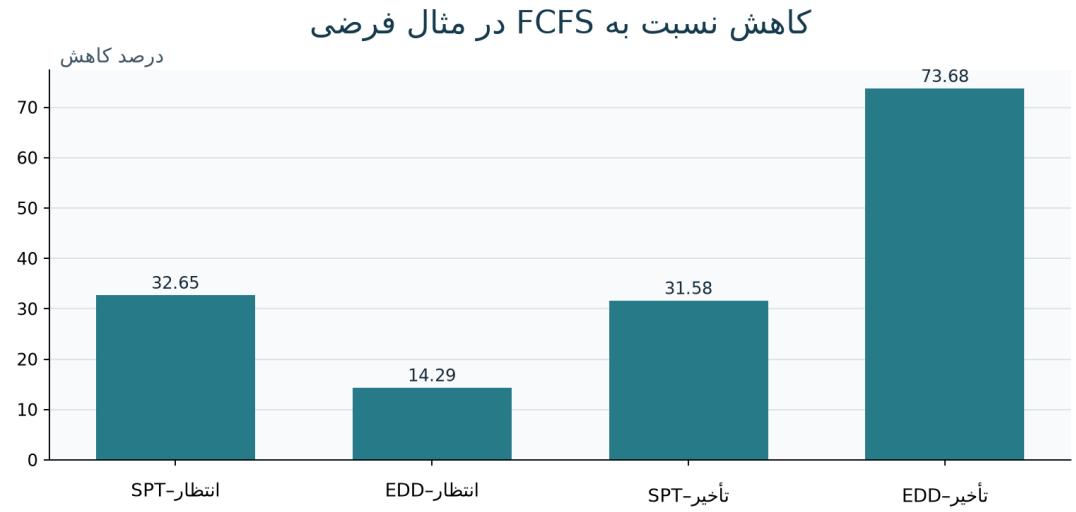
۳–۲. اندازه بهبود و مبادله تصمیم

نسبت به FCFS، کاهش انتظار SPT برابر $(9.8 - 6.6)/9.8 = 32.65\%$ و کاهش انتظار EDD برابر ۱۴/۲۹ درصد است. در شاخص تأخیر، SPT کاهش ۳۱/۵۸ درصد و EDD کاهش ۷۳/۶۸ درصد ایجاد می‌کند. بنابراین برنده با تغییر KPI عوض می‌شود: SPT برای گردش سریع‌تر صف و EDD برای رعایت موعد مناسب‌تر است.

در آزمون حساسیت، همه موعدها دو ساعت فشرده شدند: $d'_j = d_j - 2$. تأخیرهای FCFS برابر ۱، ۰، ۰، ۱۲، ۱۱؛ SPT برابر ۰، ۰، ۰، ۱۱، ۶؛ و EDD برابر ۱، ۲، ۱، ۳، ۶ ساعت شد. پس میانگین تأخیر به‌ترتیب ۴/۸، ۳/۴ و ۲/۶ و بیشینه آن ۱۲، ۱۱ و ۶ ساعت است؛ میانگین انتظار تغییر نمی‌کند. کاهش EDD نسبت به FCFS اکنون $(4.8 - 2.6)/4.8 = 45.83\%$ است، اما شمار دیررس‌ها ۳، ۲ و ۵ می‌شود. بنابراین EDD شدت دیرکرد را بهتر می‌کند ولی تعداد دیررس‌ها را نه؛ این خروجی فقط حساسیت همان داده فرضی است، نه مشاهده ایران.

یک کنترل تصمیم دیگر از همان اعداد، هزینه ضمنی هر جابه‌جایی را روشن می‌کند. گذار از SPT به EDD میانگین انتظار را ۱٫۸ ساعت افزایش می‌دهد، اما میانگین تأخیر را ۱٫۶ ساعت کاهش می‌دهد. اگر هزینه هر ساعت انتظار c_W و هر ساعت تأخیر c_T باشد، EDD زمانی از SPT کم‌هزینه‌تر است که $1.8c_W - 1.6c_T < 0$، یعنی $c_T/c_W > 1.125$. این نسبت با آستانه نرمال‌شده پیشین یکسان نیست، زیرا اینجا تفاوت مطلق ساعت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود. نتیجه عملی آن است که بدون ثبت هزینه خواب کار و جریمه دیرکرد، توصیه قاعده ترکیبی یا اعلام صرفه‌جویی ریالی قابل‌دفاع نیست.

بنابراین «بهتر برای موعد» باید با نام KPI بیان شود. Chiang و Fu نیز نرخ دیررسی، میانگین و بیشینه تأخیر را جدا سنجیدند [۱۰]. این شاهد شبیه‌سازی تایوانی و چندماشینه است و عددهایش منتقل نمی‌شود؛ فقط ضرورت تثبیت یکی از این سه KPI پیش از پایلوت را تأیید می‌کند.



منبع/فرض: محاسبهٔ نویسنده، ۲۰۲۶؛ مثال فرضی تک‌ماشین، ۵ سفارش، ورود هم‌زمان، بدون آماده‌سازی و خرابی؛ منبع: research/evidence.json؛ یافتهٔ میدانی ایران نیست و صرفاً برای مقایسه است.

شکل ۱. کاهش درصدی میانگین انتظار و تأخیر قواعد SPT و EDD نسبت به FCFS در مثال فرضی تک‌ماشین؛ برنده با KPI تغییر می‌کند؛ منبع: محاسبه نویسنده با داده فرضی.

شکل ۱ نشان می‌دهد ترکیب دو شاخص در یک رتبه کلی بدون وزن واقعی، مبادله مدیریتی را پنهان می‌کند.

۳–۳. مقایسه با شواهد تجربی

مطالعه SME ایتالیا از یک قاعده ترکیبی استفاده کرده و بهبود حدود ۱۰ درصدی زمان جریان با FCFS–SPT و حدود ۳۰/۴ درصدی تأخیر با EDD–SPT را گزارش کرده است [۴]. این نتیجه فقط عملکرد همان قواعد ترکیبی را نشان می‌دهد و اثر مستقل یا علی مؤلفه SPT یا EDD را جدا نمی‌کند. در جدول ۵ همان مقاله، SPT خالص نسبت به مبنا برای زمان جریان نسبت ۱/۱۴۶۲ و برای تأخیر نسبت ۱/۰۶۷۴ دارد؛ یعنی هر دو بدتر از مبنا هستند. تفاوت ورود سفارش‌ها و ساختار سیستم اجازه نمی‌دهد موفقیت ترکیب را به SPT خالص نسبت دهیم. نتیجه محاسبه تک‌ماشین این گزارش مستقل از این مطالعه و محدود به داده فرضی خود است. اندازه اثر قابل‌انتقال نیست، زیرا مطالعه ایتالیا هفت پرس مشابه، ورودهای واقعی، اطلاعات مواد، تجهیز و آلیاژ و محیط چندماشینه داشته است.

در سامانه CIM کانادا نیز رتبه FIFO، EDD و SPT با بار اولیه و ظرفیت بافر تغییر کرد [۵]. مطالعه تک‌ماشین Sarper در آمریکا (۱۹۹۴) نشان داد با معیار قدرمطلق زودکرد/دیرکرد و سه سطح بهره‌برداری، برنده می‌تواند تغییر کند [۸]. تفاوت کشور، فناوری، بار و تعریف KPI اجازه انتقال رتبه یا درصد به ایران را نمی‌دهد؛ این شواهد فقط حساسیت انتخاب را تأیید می‌کنند.

منبع [۱۱] میانگین، بیشینه و واریانس جریان و تأخیر و سهم دیررس‌ها را جدا می‌سنجد؛ این گزارش فقط انتظار، میانگین و بیشینه تأخیر و شمار دیررس‌ها را محاسبه کرده است. پس نه درباره پراکندگی و ورود پویا ادعا می‌شود و نه سازگاری جهت SPT اعتبارسنجی عدد ۳۲/۶۵ درصد است؛ اعتبار عددی به همان پنج سفارش فرضی محدود می‌ماند.

مطالعه ترکیه در سال ۲۰۱۰، SPT، EDD و سه قاعده دیگر را در چهار سطح انعطاف ماشین مقایسه کرد و نشان داد با افزایش انعطاف، اثر انتخاب قاعده بر عملکرد ضعیف‌تر می‌شود [۱۲]. این شاهد جانشین از کارگاه انعطاف‌پذیر چندماشینه است، نه صف ایستای تک‌ماشین ایران؛ فقط حساسیت نتیجه به ساختار ماشین را نشان می‌دهد و هیچ رتبه یا عددی از آن منتقل نشد.

۴. بحث و نتیجه‌گیری

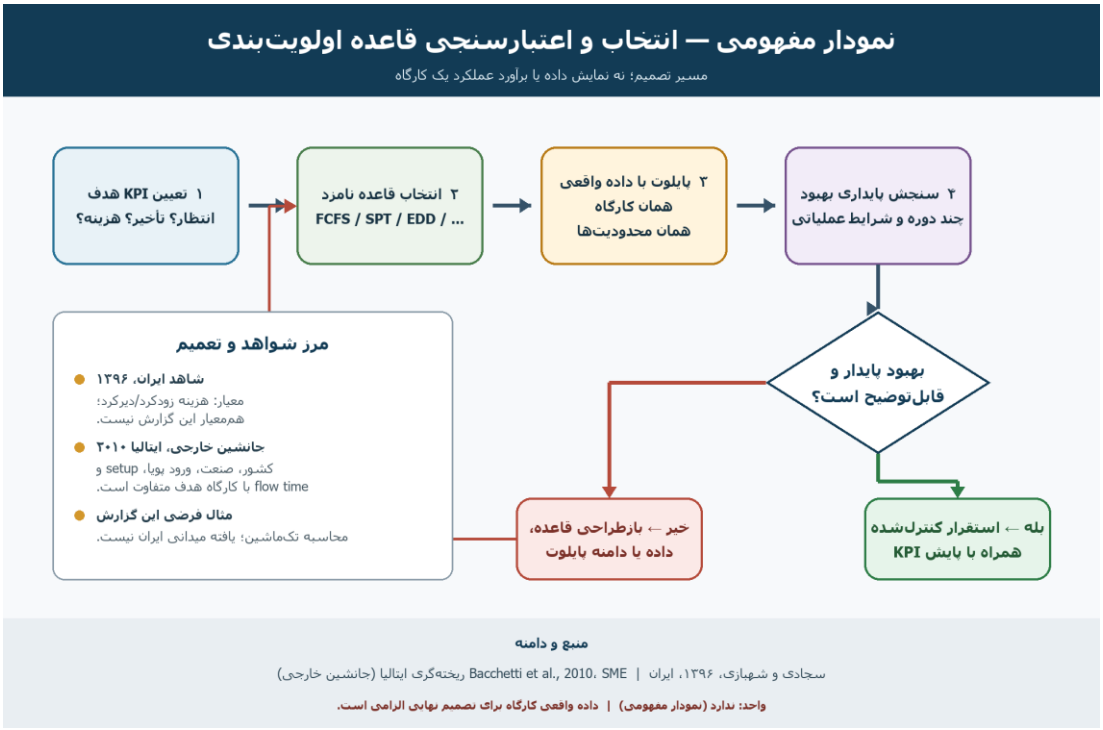
۴–۱. کاربرد، اعتبارسنجی و محدودیت‌ها

سیاست ترکیبی فقط با وزن‌های برگرفته از هزینه واقعی کارگاه موجه است؛ چنین داده‌ای ارائه نشده است.

اعتبار بیرونی نتیجه نیز محدود است. مثال حاضر رفتار یک صف ایستای تک‌ماشین را نشان می‌دهد، درحالی‌که کارگاه واقعی ممکن است ورود تدریجی سفارش، چند مسیر عملیات، خرابی، کمبود مواد، زمان آماده‌سازی وابسته به توالی و اولویت متفاوت مشتریان داشته باشد. هر یک از این عوامل می‌تواند توالی قابل‌اجرا یا رتبه قواعد را تغییر دهد. همچنین پنج سفارش فرضی برای نمایش روشن محاسبه کافی‌اند، اما برای برآورد نوسان روزانه یا ساخت فاصله اطمینان کافی نیستند. ازاین‌رو، اعداد بهبود فقط مقایسه درون همین مثال‌اند و نباید به ظرفیت، زمان تحویل یا صرفه‌جویی مالی یک کارگاه ایرانی تبدیل شوند.

برای اعتبارسنجی محلی، دوره پایلوت باید پیش از اجرا تعریف شود و سفارش‌های یکسان را در دوره‌های قابل‌مقایسه پوشش دهد. ثبت زمان آماده‌شدن مانع آن می‌شود که توقف پیش از دسترسی مواد با انتظار ناشی از قاعده اشتباه شود؛ ثبت شروع و پایان، زمان پردازش و توقف را جدا می‌کند؛ و ثبت موعد تأییدشده مشتری، مبنای محاسبه تأخیر را ثابت نگه می‌دارد. اگر ترکیب سفارش یا بار ورودی میان

دوره‌ها تغییر کند، نتیجه خام قابل‌انتساب به قاعده نیست و باید بر حسب گروه محصول یا سطح بار تفکیک شود. تصمیم استقرار زمانی قابل‌دفاع است که قاعده نامزد در KPI ازپیش‌تعیین‌شده بهبود نشان دهد، KPI محافظ افت ناموجه نداشته باشد و محاسبه با داده ثبت‌شده بازتولیدپذیر باشد.



شکل ۲. نقشه انتخاب و اعتبارسنجی قاعده اولویت‌بندی: KPI هدف، قاعده نامزد و پایلوت با داده واقعی کارگاه؛ منبع: تلفیق شواهد [۱] و [۴].

در شکل ۲، FCFS مبناست و نامزدها در دوره‌های هم‌بار سنجیده می‌شوند. پذیرش مستلزم بهبود هدف بدون عبور KPI دوم از آستانه است. چون کاهش شدت دیرکرد لزوماً شمار دیررس‌ها را کم نمی‌کند، معیار پیش از آزمون ثابت می‌شود.

KPI محافظ می‌تواند بیشینه تأخیر یا سهم سفارش‌های دیررس باشد؛ آستانه آن باید پیش از پایلوت توسط کارگاه تعیین شود [۵]، [۹]. وجود چند گلوگاه، بازآزمایی چندماشینه می‌خواهد.

تغییر هدف با مخرج FCFS همان دوره محاسبه می‌شود: $\Delta_K = (K_{FCFS} - K_{rule})/K_{FCFS}$. سفارش‌های متناظر باید حفظ شوند؛ بدون هزینه واقعی و مشاهده کافی، اعلام صرفه‌جویی ریالی مجاز نیست.

۴–۲. پاسخ و نتیجه نهایی

در مثال فرضی، SPT انتظار را از ۹٫۸ به ۶٫۶ ساعت و EDD تأخیر را از ۳٫۸ به ۱٫۰ ساعت رساند. پاسخ قابل‌دفاع این است که قاعده واحدی برای هر دو هدف برتر نیست: SPT برای KPI انتظار و EDD برای KPI تأخیر نامزدند؛ FCFS خط مبناست. درصدها پیش‌بینی صرفه‌جویی کارگاه ایرانی نیستند و تصمیم نهایی به پایلوت همان کارگاه وابسته است.

پیوست محاسبات قابل بازاجرا

بازسازی زمان هر سفارش

جدول ۲. جزئیات محاسبه بر داده فرضی با واحد ساعت — منبع: محاسبه نویسنده

قاعده و سفارش	پردازش	موعد	انتظار	تکمیل	تأخیر
FCFS / A	۶	۷	۰	۶	۰
FCFS / B	۲	۱۲	۶	۸	۰
FCFS / C	۸	۲۰	۸	۱۶	۰
FCFS / D	۳	۹	۱۶	۱۹	۱۰
FCFS / E	۵	۱۵	۱۹	۲۴	۹
SPT / B	۲	۱۲	۰	۲	۰

قاعده و سفارش	پردازش	موعد	انتظار	تکمیل	تأخیر
SPT / D	۳	۹	۲	۵	۰
SPT / E	۵	۱۵	۵	۱۰	۰
SPT / A	۶	۷	۱۰	۱۶	۹
SPT / C	۸	۲۰	۱۶	۲۴	۴
EDD / A	۶	۷	۰	۶	۰
EDD / D	۳	۹	۶	۹	۰
EDD / B	۲	۱۲	۹	۱۱	۰
EDD / E	۵	۱۵	۱۱	۱۶	۱
EDD / C	۸	۲۰	۱۶	۲۴	۴

این جدول ترتیب واقعی اجرا را در هر قاعده حفظ می‌کند؛ بنابراین هر سطر را باید پس از سطر قبلی همان قاعده خواند. آغاز نخستین سفارش صفر است و آغاز هر سفارش بعدی برابر تکمیل سطر قبلی است. موعد به‌تنهایی مانع اجرای کار نیست و فقط برای سنجش تأخیر به کار می‌رود. برای مثال، سفارش E در FCFS از ساعت ۱۹ شروع و در ساعت ۲۴ تمام می‌شود؛ موعد آن ساعت ۱۵ است، پس ۹ ساعت تأخیر دارد. در EDD همان سفارش در ساعت ۱۱ شروع و ساعت ۱۶ تمام می‌شود و تأخیرش به یک ساعت می‌رسد. تغییر قاعده، زمان پردازش یا موعد E را تغییر نداده و تنها جایگاهش را عوض کرده است.

جمع زمان‌های پردازش در هر سه توالی ۲۴ ساعت است. چون وقفه‌ای وجود ندارد، زمان پایان آخرین کار و بهره‌برداری در بازه صفر تا ۲۴ نیز برای سه قاعده یکسان است. بنابراین بهبود انتظار یا تأخیر، در این مدل به معنی افزایش ظرفیت یا کاهش زمان پردازش نیست؛ توزیع زمان تکمیل بین سفارش‌ها تغییر می‌کند. سفارش C با پردازش هشت‌ساعته در SPT و EDD آخر است و در ساعت ۲۴ پایان می‌یابد، درحالی‌که FCFS آن را در ساعت ۱۶ تکمیل می‌کند. این جابه‌جایی برای C مطلوب نیست، هرچند میانگین کل بهتر می‌شود. ازاین‌رو، میانگین بهتر نباید با بهبود تک‌تک مشتریان یکسان تلقی شود.

کنترل سطر به سطر از سه تساوی مستقل تشکیل می‌شود: تکمیل منهای انتظار باید همان زمان پردازش ورودی باشد؛ تأخیر باید نامنفی و برابر بخش مثبت اختلاف تکمیل و موعد باشد؛ و تکمیل هر سطر نباید از تکمیل سطر پیشین کمتر شود. جدول هر سه کنترل را برقرار می‌کند. تفکیک این کنترل‌ها کمک می‌کند خطای مرتب‌سازی با خطای فرمول یا انتقال عدد به نمودار اشتباه نشود.

چرایی برتری SPT در انتظار این مدل

دو سفارش مجاور را در نظر بگیرید که پس از زمان ثابت s آغاز می‌شوند. اگر زمان پردازش کار نخست a و کار دوم b باشد، مجموع زمان تکمیل آن دو برابر $2s + 2a + b$ است. با جابه‌جایی آن‌ها، مجموع به $2s + 2b + a$ می‌رسد. اگر a از b بزرگ‌تر باشد، ترتیب نخست به اندازه $a - b$ مجموع تکمیل بیشتری دارد. تکمیل کارهای بعدی تغییر نمی‌کند، زیرا مجموع پردازش این دو ثابت است. حذف پیاپی چنین وارونگی‌هایی به ترتیب صعودی زمان پردازش می‌انجامد.

در داده این گزارش، همه کارها در زمان صفر آماده‌اند و مجموع زمان پردازش ثابت است؛ پس کمینه‌کردن مجموع تکمیل، مجموع انتظار را نیز کمینه می‌کند. این استدلال برای همین مدل بدون پیش‌دستی و آماده‌سازی وابسته به توالی معتبر است. اگر تاریخ دسترسی کارها متفاوت باشد، ممکن است کار کوتاه هنوز آماده نباشد و این جابه‌جایی قابل‌اجرا نباشد. همچنین همین استدلال، میانگین تأخیر را کمینه نمی‌کند، زیرا تابع تأخیر علاوه بر تکمیل به موعد هر سفارش و عملگر قسمت مثبت وابسته است. رتبه EDD در این مثال از محاسبه به دست می‌آید و از این برهان نتیجه نمی‌شود.

تفاوت آستانه نرمال و آستانه هزینه

امتیاز نرمال از کاهش نسبت به دو مخرج متفاوت استفاده می‌کند: مخرج انتظار ۹٫۸ و مخرج تأخیر ۳٫۸ ساعت است. بنابراین یک واحد کاهش در این دو جزء، ساعت‌های یکسانی را نمایندگی نمی‌کند. با جایگذاری درصدهای محاسبه‌شده در رابطه امتیاز، اختلاف امتیاز SPT و EDD برابر $0.183673\alpha - 0.421053(1-\alpha)$ می‌شود؛ حل تساوی، وزن انتظار را حدود ۰٫۶۹۶۳ می‌دهد. این وزن صرفاً قرارداد مقایسه نرمال است و واحد پول ندارد.

در مقابل، مقایسه هزینه، دو اختلاف مطلق ۱٫۸ ساعت انتظار بیشتر و ۱٫۶ ساعت تأخیر کمتر را قیمت‌گذاری می‌کند. نسبت آستانه ۱٫۱۲۵ از تقسیم همین دو مقدار ساخته می‌شود و فقط وقتی قابل استفاده است که هزینه هر ساعت انتظار و هر ساعت تأخیر برای همه سفارش‌ها یکسان و خطی فرض شود. اگر جریمه قراردادی پله‌ای، وزن مشتری متفاوت یا هزینه توقف سفارش خاص وجود داشته باشد، این دوضریب کافی نیست و محاسبه باید در سطح هر سفارش بازنویسی شود. گزارش چنین داده‌ای ندارد؛ بنابراین آستانه ابزار فهم مبادله است و توصیه مالی به یک واحد واقعی نیست.

منابع

[۱] سجادی، سید مجتبی، و صادق شهبازی. «بهینه‌سازی مبتنی بر مبنای شبیه‌سازی مسئله زمان‌بندی تولید کارگاهی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد نظام‌های صف با هدف کاهش هزینه زودکرد و دیرکرد فعالیت‌ها». نشریه مدیریت صنعتی، سال ۹، شماره ۲۴، ۱۳۹۶، صص. ۱۲۹–۱۴۶. https://www.magiran.com/paper/1766882/

[2] Turker, A. K., Aktepe, A., Inal, A. F., Ersoz, O. O., Das, G. S., & Birgoren, B. “A Decision Support System for Dynamic Job-Shop Scheduling Using Real-Time Data with Simulation.” *Mathematics*, 7(3), 278, 2019. https://doi.org/10.3390/math7030278

[3] Yang, C.-L., & Hsieh, C.-C. “A Production Scheduling Simulation Model for Improving Production Efficiency.” *Cogent Engineering*, 1(1), 950059, 2014. https://doi.org/10.1080/23311916.2014.950059

[4] Bacchetti, A., Pasotti, A., Perona, M., & Turano, A. “Improving Performance in a Shop Floor Scheduling: A SME Case.” International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, March 2010. https://doi.org/10.13140/2.1.4213.6001

[5] Bhuiyan, N., Gouw, G., & Yazdi, D. “Scheduling of a Computer Integrated Manufacturing System: A Simulation Study.” *Journal of Industrial Engineering and Management*, 4(4), 576–609, 2011. https://doi.org/10.3926/jiem.331

[6] Dimitrov, S., Brown, A., & Barlatt, A. Y. “Routing Distributions and Their Impact on Dispatch Rules.” *Computers & Industrial Engineering*, 88, 293–306, 2015. https://doi.org/10.1016/j.cie.2015.07.014

[7] Dileepan, P., & Ahmadi, M. “Scheduling Rules for a Small Dynamic Job-Shop: A Simulation Approach.” *International Journal of Simulation Modelling*, 9(4), 173–183, 2010. https://doi.org/10.2507/IJSIMM09(4)1.165

[8] Sarper, H. “Evaluation of Simple Dispatching Rules for Dynamic Single-Machine Earliness/Tardiness Problem.” *Production Planning & Control*, 5(2), 185–192, 1994. https://doi.org/10.1080/09537289408919485

[9] Jayamohan, M. S., & Rajendran, C. “Development and Analysis of Cost-Based Dispatching Rules for Job Shop Scheduling.” *European Journal of Operational Research*, 157(2), 307–321, 2004. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00204-2

[10] Chiang, T.-C., & Fu, L.-C. “Using Dispatching Rules for Job Shop Scheduling with Due Date-Based Objectives.” *International Journal of Production Research*, 45(14), 3245–3262, 2007. https://doi.org/10.1080/00207540600786715

[11] Holthaus, O., & Rajendran, C. “Efficient Dispatching Rules for Scheduling in a Job Shop.” *International Journal of Production Economics*, 48(1), 87–105, 1997. https://doi.org/10.1016/S0925-5273(96)00068-0

[12] Baykasoğlu, A., & Özbakır, L. “Analyzing the Effect of Dispatching Rules on the Scheduling Performance through Grammar Based Flexible Scheduling System.” *International Journal of Production Economics*, 124(2), 369–381, 2010. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.11.032